

PLUMECOQ
Aymeric
Groupe 2

TD SI7 - Étude économique d'un restaurant

Introduction

Dans ce TD, on doit construire un modèle économique du restaurant « Chez Alex et Christophe » dans un tableur, pour calculer ses charges, son chiffre d'affaires et son résultat sur l'année 2016, puis tester l'effet d'une baisse de taxe et d'une hausse des prix de vente.

1/tableau des données

Dans l'onglet « données », on rentre toutes les informations de l'énoncé : le tableau des charges fixes avec le détail par mois et par an, le tableau du prix de vente de chaque menu et boisson, le tableau du coût des matières premières par menu et boisson, ainsi que le taux de taxe pour les menus (10%) et pour les boissons (20%). On rentre aussi le taux réduit de 5% qui servira pour la question 6.

Tableau des charges fixes

	par mois	par an
Loyer du local	1 000,00 €	12 000,00 €
Mobilier / aménagement cuisine	250,00 €	3 000,00 €
Factures eau et énergie	200,00 €	2 400,00 €
Entretien des locaux	100,00 €	1 200,00 €
Publicité	66,67 €	800,00 €
Prime d'assurance	100,00 €	1 200,00 €
Remboursement emprunt bancaire	250,00 €	3 000,00 €
Personnel (2 x SMIC)	2 730,00 €	32 760,00 €
TOTAL	4 696,67 €	56 360,00 €

Tableau du prix des ventes

	prix/vente
Menu 1	15,00 €
Menu 2	25,00 €
Menu 3	35,00 €
Boisson soft	3,00 €
Boisson alcool	6,00 €

Tableau des matières premières

	coût/vente
Menu 1	10,00 €
Menu 2	15,00 €
Menu 3	20,00 €
Boisson soft	1,00 €
Boisson alcool	2,00 €
Taxe menu (sur prix de vente)	10 %
Taxe boisson (sur prix de vente)	20 %

Taux réduit (aide de l'Etat - Q6/Q7)

Taxe menu aidée	5 %
Taxe boisson aidée	5 %

On rentre enfin le tableau de répartition des ventes sur les 12 mois de 2016, donné dans l'énoncé.

Tableau répartition des ventes sur 2016

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Menu 1	130	70	250	220	70	150	100	240	60	70	100	130	1590
Menu 2	90	90	210	80	160	140	200	150	90	170	230	60	1670
Menu 3	80	130	180	90	210	250	70	140	80	60	190	130	1610
Soft	130	250	60	190	250	130	170	110	150	60	210	60	1770
Alcool	130	180	140	240	90	180	170	90	140	220	140	190	1910

La colonne « par an » du tableau des charges fixes est calculée à partir de la colonne « par mois » (exemple pour le loyer : =B4*12). Le tableau « Solution testée (Q8) » utilisé à la question 8 recalcule chaque prix de vente à partir du prix initial et d'un coefficient d'augmentation saisi dans une seule cellule (\$B\$42), avec une référence absolue pour pouvoir recopier la formule sur les 5 lignes (exemple pour le menu 1 : =B17*(1+\$B\$42)).

2/bilan 2016

Dans un deuxième onglet « bilan 2016 », on calcule pour chaque mois le chiffre d'affaires par type de vente (CA menu 1, 2, 3, soft, alcool) puis le total du CA. On calcule ensuite les charges fixes, le coût des matières premières consommées, les taxes, puis le total des charges variables, le total des coûts et enfin le résultat (CA - coûts). Toutes les formules vont chercher leurs valeurs dans l'onglet « données » avec des références absolues (le symbole \$) pour pouvoir être recopiées sur les 12 mois sans que les cellules ne se décalent.

Ligne	Formule (colonne Janvier)
CA Menu 1	=données!B54*données!\$B\$17
CA Menu 2	=données!B55*données!\$B\$18
CA Menu 3	=données!B56*données!\$B\$19
CA Soft	=données!B57*données!\$B\$20
CA Alcool	=données!B58*données!\$B\$21
TOTAL CA	=SUM(B2:B6)
Charges fixes	=données!\$B\$12
Matière 1ère Menu 1	=données!B54*données!\$B\$26
Matière 1ère Menu 2	=données!B55*données!\$B\$27
Matière 1ère Menu 3	=données!B56*données!\$B\$28
Matière 1ère Soft	=données!B57*données!\$B\$29
Matière 1ère Alcool	=données!B58*données!\$B\$30
Taxe menu	=(B2+B3+B4)*données!\$B\$32
Taxe boisson	=(B5+B6)*données!\$B\$33
Charges variables	=SUM(B9:B15)
Total des coûts	=B8+B16
Résultat	=B7-B17

Chaque formule mélange des références relatives (la colonne du mois, qui se décale quand on recopie vers la droite) et des références absolues avec le symbole \$ (la ligne du prix, du taux de taxe ou des charges fixes dans l'onglet « données », qui ne doit jamais bouger). C'est ce qui permet de recopier une seule fois la formule de Janvier sur les 12 colonnes du tableau.

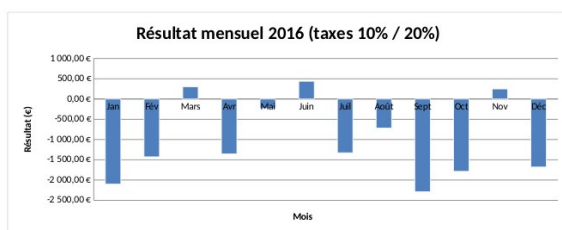
3/mise en forme conditionnelle

Sur la ligne Résultat, on ajoute une mise en forme conditionnelle : la cellule s'affiche en rouge quand le résultat du mois est négatif, et en vert quand il est positif (visible sur le tableau ci-dessous).

4/graphique

On ajoute un graphique en colonnes représentant le résultat de chaque mois de l'année.

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
CA Menu 1	1 950,00 €	1 050,00 €	3 750,00 €	3 300,00 €	1 050,00 €	2 250,00 €	1 500,00 €	3 600,00 €	900,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 950,00 €	23 850,00 €
CA Menu 2	2 250,00 €	2 250,00 €	5 250,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	3 750,00 €	2 250,00 €	4 250,00 €	5 750,00 €	1 500,00 €	41 750,00 €
CA Menu 3	2 800,00 €	4 550,00 €	6 300,00 €	3 150,00 €	7 350,00 €	8 750,00 €	2 450,00 €	4 900,00 €	2 800,00 €	2 100,00 €	6 650,00 €	4 550,00 €	56 350,00 €
CA Soft	390,00 €	750,00 €	180,00 €	570,00 €	750,00 €	390,00 €	510,00 €	330,00 €	450,00 €	180,00 €	630,00 €	180,00 €	5 310,00 €
CA Alcool	780,00 €	1 080,00 €	840,00 €	1 440,00 €	540,00 €	1 080,00 €	1 020,00 €	540,00 €	840,00 €	1 320,00 €	840,00 €	1 140,00 €	11 460,00 €
TOTAL CA	8 170,00 €	9 680,00 €	16 320,00 €	10 460,00 €	13 690,00 €	15 970,00 €	10 480,00 €	13 120,00 €	7 240,00 €	8 900,00 €	15 370,00 €	9 320,00 €	138 720,00 €
Charges fixes	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	56 360,00 €
Matière 1ère Menu 1	1 300,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	700,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €	15 900,00 €
Matière 1ère Menu 2	1 350,00 €	1 350,00 €	3 150,00 €	1 200,00 €	2 400,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €	2 250,00 €	1 350,00 €	2 550,00 €	3 450,00 €	900,00 €	25 050,00 €
Matière 1ère Menu 3	1 600,00 €	2 600,00 €	3 600,00 €	1 800,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €	1 400,00 €	2 800,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €	2 600,00 €	32 200,00 €
Matière 1ère Soft	130,00 €	250,00 €	60,00 €	190,00 €	250,00 €	130,00 €	170,00 €	110,00 €	150,00 €	60,00 €	210,00 €	60,00 €	1 770,00 €
Matière 1ère Alcool	260,00 €	360,00 €	280,00 €	480,00 €	180,00 €	360,00 €	340,00 €	180,00 €	280,00 €	440,00 €	280,00 €	380,00 €	3 820,00 €
Taxe menu	700,00 €	785,00 €	1 530,00 €	845,00 €	1 240,00 €	1 450,00 €	895,00 €	1 225,00 €	595,00 €	740,00 €	1 390,00 €	800,00 €	12 195,00 €
Taxe boisson	234,00 €	366,00 €	204,00 €	402,00 €	258,00 €	294,00 €	306,00 €	174,00 €	258,00 €	300,00 €	294,00 €	264,00 €	3 354,00 €
Charges variables	5 574,00 €	6 411,00 €	11 324,00 €	7 117,00 €	9 228,00 €	10 834,00 €	7 111,00 €	9 139,00 €	4 833,00 €	5 990,00 €	10 424,00 €	6 304,00 €	94 289,00 €
Total des coûts	10 270,67 €	11 107,67 €	16 020,67 €	11 813,67 €	13 924,67 €	15 530,67 €	11 807,67 €	13 835,67 €	9 529,67 €	10 686,67 €	15 120,67 €	11 000,67 €	150 649,00 €
Résultat	-2 100,67 €	-1 427,67 €	299,33 €	-1 353,67 €	-234,67 €	439,33 €	-1 327,67 €	-715,67 €	-2 289,67 €	-1 786,67 €	249,33 €	-1 680,67 €	-11 929,00 €



Onglet « bilan 2016 » : tableau, mise en forme conditionnelle et graphique du résultat mensuel

5/résultat de l'année 2016

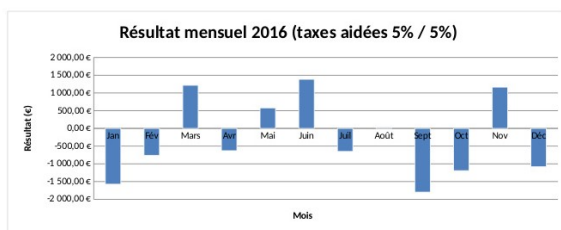
En additionnant le résultat de chaque mois (colonne TOTAL), le restaurant est déficitaire sur l'année 2016 : -11 929,00 €.

6-7/aide de l'Etat (taxes réduites à 5%)

On duplique l'onglet « bilan 2016 » en un onglet « bilan aide 5% », et on remplace le taux de taxe par le taux réduit à 5% (pour les menus comme pour les boissons). Le nouveau résultat annuel est de -3 316,00 €. Le restaurant reste déficitaire, mais le déficit est réduit de plus de 8 600 € grâce à la baisse des taxes.

Les formules sont exactement les mêmes que dans « bilan 2016 », seules les deux lignes de taxe changent de cellule source dans l'onglet « données » : =(B2+B3+B4)*données!\$B\$37 pour la taxe menu et =(B5+B6)*données!\$B\$38 pour la taxe boisson, \$B\$37 et \$B\$38 étant les cellules du taux réduit à 5%.

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
CA Menu 1	1 950,00 €	1 050,00 €	3 750,00 €	3 300,00 €	1 050,00 €	2 250,00 €	1 500,00 €	3 600,00 €	900,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 950,00 €	23 850,00 €
CA Menu 2	2 250,00 €	2 250,00 €	5 250,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	3 750,00 €	2 250,00 €	4 250,00 €	5 750,00 €	1 500,00 €	41 750,00 €
CA Menu 3	2 800,00 €	4 550,00 €	6 300,00 €	3 150,00 €	7 350,00 €	8 750,00 €	2 450,00 €	4 900,00 €	2 800,00 €	2 100,00 €	6 650,00 €	4 550,00 €	56 350,00 €
CA Soft	390,00 €	750,00 €	180,00 €	570,00 €	750,00 €	390,00 €	510,00 €	330,00 €	450,00 €	180,00 €	630,00 €	180,00 €	5 310,00 €
CA Alcool	780,00 €	1 080,00 €	840,00 €	1 440,00 €	540,00 €	1 080,00 €	1 020,00 €	540,00 €	840,00 €	1 320,00 €	840,00 €	1 140,00 €	11 460,00 €
TOTAL CA	8 170,00 €	9 680,00 €	16 320,00 €	10 460,00 €	13 690,00 €	15 970,00 €	10 480,00 €	13 120,00 €	7 240,00 €	8 900,00 €	15 370,00 €	9 320,00 €	138 720,00 €
Charges fixes	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	56 360,00 €
Matière 1ère Menu 1	1 300,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	700,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €	15 900,00 €
Matière 1ère Menu 2	1 350,00 €	1 350,00 €	3 150,00 €	1 200,00 €	2 400,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €	2 250,00 €	1 350,00 €	2 550,00 €	3 450,00 €	900,00 €	25 050,00 €
Matière 1ère Menu 3	1 600,00 €	2 600,00 €	3 600,00 €	1 800,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €	1 400,00 €	2 800,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €	2 600,00 €	32 200,00 €
Matière 1ère Soft	130,00 €	250,00 €	60,00 €	190,00 €	250,00 €	130,00 €	170,00 €	110,00 €	150,00 €	60,00 €	210,00 €	60,00 €	1 770,00 €
Matière 1ère Alcool	260,00 €	360,00 €	280,00 €	480,00 €	180,00 €	360,00 €	340,00 €	180,00 €	280,00 €	440,00 €	280,00 €	380,00 €	3 820,00 €
Taxe menu	350,00 €	392,50 €	765,00 €	422,50 €	620,00 €	725,00 €	447,50 €	612,50 €	297,50 €	370,00 €	695,00 €	400,00 €	6 097,50 €
Taxe boisson	58,50 €	91,50 €	51,00 €	100,50 €	64,50 €	73,50 €	76,50 €	43,50 €	64,50 €	75,00 €	73,50 €	66,00 €	838,50 €
Charges variables	5 048,50 €	5 744,00 €	10 406,00 €	6 393,00 €	8 414,50 €	9 888,50 €	6 434,00 €	8 396,00 €	4 342,00 €	5 395,00 €	9 508,50 €	5 706,00 €	85 676,00 €
Total des coûts	9 745,17 €	10 440,67 €	15 102,67 €	11 089,67 €	13 111,17 €	14 585,17 €	11 130,67 €	13 092,67 €	9 038,67 €	10 091,67 €	14 205,17 €	10 402,67 €	142 036,00 €
Résultat	-1 575,17 €	-760,67 €	1 217,33 €	-629,67 €	578,83 €	1 384,83 €	-650,67 €	27,33 €	-1 798,67 €	-1 191,67 €	1 164,83 €	-1 082,67 €	-3 316,00 €



Onglet « bilan aide 5% » : tableau et graphique avec le taux de taxe réduit

8/proposition d'amélioration

Pour essayer de rendre l'année bénéficiaire, on teste une hausse des prix de vente de 10% (nouveau tableau de prix dans l'onglet « données », piloté par un coefficient), en conservant le taux de taxe aidé à 5%.

Solution testée (Q8) : hausse des prix de vente

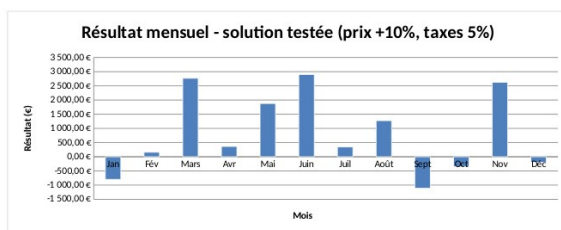
Coefficient d'augmentation des prix testé	10 %
---	------

	/vente (solution)
Menu 1	16,50 €
Menu 2	27,50 €
Menu 3	38,50 €
Boisson soft	3,30 €
Boisson alcool	6,60 €

On duplique l'onglet en « bilan solution » avec ces nouveaux prix.

Là encore, seule la source du CA change : =données!B54*données!\$B\$45 (au lieu de \$B\$17) pour aller chercher le nouveau prix du menu 1, le taux de taxe restant celui à 5% (\$B\$37 / \$B\$38).

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
CA Menu 1	2 145,00 €	1 155,00 €	4 125,00 €	3 630,00 €	1 155,00 €	2 475,00 €	1 650,00 €	3 960,00 €	990,00 €	1 155,00 €	1 650,00 €	2 145,00 €	26 235,00 €
CA Menu 2	2 475,00 €	2 475,00 €	5 775,00 €	2 200,00 €	4 400,00 €	3 850,00 €	5 500,00 €	4 125,00 €	2 475,00 €	4 675,00 €	6 325,00 €	1 650,00 €	45 925,00 €
CA Menu 3	3 080,00 €	5 005,00 €	6 930,00 €	3 465,00 €	8 085,00 €	9 625,00 €	2 695,00 €	5 390,00 €	3 080,00 €	2 310,00 €	7 315,00 €	5 005,00 €	61 985,00 €
CA Soft	429,00 €	825,00 €	198,00 €	627,00 €	825,00 €	429,00 €	561,00 €	383,00 €	495,00 €	198,00 €	693,00 €	198,00 €	5 841,00 €
CA Alcool	858,00 €	1 188,00 €	924,00 €	1 584,00 €	594,00 €	1 188,00 €	1 122,00 €	594,00 €	924,00 €	1 452,00 €	924,00 €	1 254,00 €	12 606,00 €
TOTAL CA	8 987,00 €	10 648,00 €	17 952,00 €	11 506,00 €	15 059,00 €	17 567,00 €	11 528,00 €	14 432,00 €	7 964,00 €	9 790,00 €	16 907,00 €	10 252,00 €	152 592,00 €
Charges fixes	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	56 360,00 €
Matière 1ère Menu 1	1 300,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	700,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €	15 900,00 €
Matière 1ère Menu 2	1 350,00 €	1 350,00 €	3 150,00 €	1 200,00 €	2 400,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €	2 250,00 €	1 350,00 €	2 550,00 €	3 450,00 €	900,00 €	25 050,00 €
Matière 1ère Menu 3	1 600,00 €	2 600,00 €	3 600,00 €	1 800,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €	1 400,00 €	2 800,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €	2 600,00 €	32 200,00 €
Matière 1ère Soft	130,00 €	250,00 €	60,00 €	190,00 €	250,00 €	130,00 €	170,00 €	110,00 €	150,00 €	60,00 €	210,00 €	60,00 €	1 770,00 €
Matière 1ère Alcool	260,00 €	360,00 €	280,00 €	480,00 €	180,00 €	360,00 €	340,00 €	180,00 €	280,00 €	440,00 €	280,00 €	380,00 €	3 820,00 €
Taxe menu	385,00 €	431,75 €	841,50 €	464,75 €	682,00 €	797,50 €	492,25 €	673,75 €	327,25 €	407,00 €	764,50 €	440,00 €	6 707,25 €
Taxe boisson	64,35 €	100,65 €	56,10 €	110,55 €	70,95 €	80,85 €	84,15 €	47,85 €	70,95 €	82,50 €	80,85 €	72,60 €	922,35 €
Charges variables	5 089,35 €	5 792,40 €	10 487,60 €	6 445,30 €	8 482,95 €	9 968,35 €	6 486,40 €	8 461,60 €	4 378,20 €	5 439,50 €	9 585,35 €	5 752,60 €	86 369,60 €
Total des coûts	9 786,02 €	10 489,07 €	15 184,27 €	11 141,97 €	13 179,62 €	14 665,02 €	11 183,07 €	13 158,27 €	9 074,87 €	10 136,17 €	14 282,02 €	10 449,27 €	142 729,60 €
Résultat	-799,02 €	158,93 €	2 767,73 €	364,03 €	1 879,38 €	2 901,98 €	344,93 €	1 273,73 €	-1 110,87 €	-346,17 €	2 624,98 €	-197,27 €	9 862,40 €



Onglet « bilan solution » : prix de vente +10%, taxes à 5%

Avec cette solution, le résultat annuel devient positif : +9 862,40 €. Une hausse modérée des prix de vente, combinée à l'aide de l'Etat sur les taxes, suffit donc à rendre le restaurant rentable sur l'année 2016.

On récapitule les réponses aux questions 5, 7 et 8 dans un dernier onglet « Réponses ».

TD SI7 - Restaurant "Chez Alex et Christophe" - Réponses

Q5. Quel est le résultat de l'entreprise à la fin de l'année 2016 ?

Résultat annuel 2016 (taxes 10% menu / 20% boisson) :

-11 929,00 €

Q6/Q7. Avec l'aide de l'Etat, les taxes passent à 5% (menu et boisson). Nouveau résultat ?

Résultat annuel avec taxes aidées à 5% :

-3 316,00 €

Q8. Proposition pour améliorer le résultat de l'entreprise :

Solution testée : augmenter les prix de vente de 10% (onglet "données", cellule du coefficient), en conservant le taux de taxe aidé à 5%.

Résultat annuel avec la solution testée :

9 862,40 €

Autres leviers possibles à tester : renégocier le loyer ou l'emprunt, réduire les charges d'énergie, renégocier le coût des matières premières auprès des fournisseurs, ajuster les quantités commandées selon la saisonnalité des ventes.

Conclusion

Ce TD a permis de construire un modèle économique complet et dynamique du restaurant « Chez Alex et Christophe », avec des formules reliant tous les onglets grâce aux références absolues. Il a mis en évidence que le restaurant était déficitaire en 2016 (-11 929,00 €), que l'aide de l'Etat sur les taxes réduisait ce déficit sans l'annuler (-3 316,00 €), et qu'une hausse mesurée des prix de vente de 10% permettait de rendre l'exercice bénéficiaire (+9 862,40 €).